

Caso: Big Data y Salud Pública

Autor(a): Valerie Racine

Año: 2017

Descripción:

Un graduado en informática tiene la oportunidad de trabajar gestionando grandes conjuntos de datos provenientes de aplicaciones de teléfonos inteligentes diseñadas para rastrear la información personal de salud de los individuos. Su padre, un epidemiólogo, lo anima a considerar el uso de datos personales en el proyecto, así como la posibilidad de diseñar algoritmos que puedan predecir y rastrear brotes de enfermedades con precisión basándose en este tipo de datos.

Historia del Caso

Zhang Kar-wai, graduado del departamento de informática de la Universidad de Stanford, ha aceptado recientemente su primer trabajo remunerado en una empresa emergente (startup) en San Francisco. Los principales productos de la empresa consisten en una serie de aplicaciones para teléfonos inteligentes diseñadas para rastrear información de salud personal de los usuarios, como sus registros médicos, enfermedades estacionales, presión arterial, niveles de glucosa en sangre, hábitos alimenticios, ciclos de sueño, peso y salud reproductiva. Estos productos están diseñados principalmente para ayudar a las personas a alcanzar objetivos de salud y a gestionar su bienestar general.

Zhang fue contratado para unirse al equipo encargado de gestionar los grandes volúmenes de datos generados por los usuarios de estas aplicaciones. Una de sus responsabilidades será desarrollar **algoritmos y herramientas analíticas** que puedan rastrear en tiempo real los **brotes y la propagación de enfermedades infecciosas** utilizando los datos recopilados de los usuarios de las aplicaciones. Su objetivo es mejorar los métodos tradicionales utilizados por el **Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.** y la **Organización Mundial de la Salud (OMS)**.

Zhang disfrutaba desarrollando algoritmos cuando era estudiante y estaba entusiasmado por participar en el proyecto del equipo. Emocionado, le contó a su padre, quien es profesor de epidemiología en la Escuela de Medicina de Stanford, sobre su nuevo trabajo. Sin embargo, la reacción de su padre no fue la que esperaba. Su padre expresó su preocupación por el uso de datos personales en el proyecto, así como por la capacidad de diseñar algoritmos que realmente puedan predecir y rastrear brotes de enfermedades con precisión.

Zhang explicó a su padre que los datos se **agregarán y anonimizarán**, y que es natural que los algoritmos a veces fallen, como sucede con todos los modelos, pero que serán continuamente probados y mejorados. Intentó tranquilizar a su padre asegurándole que estaba preparado para el desafío. Sin embargo, su padre seguía dudando en compartir el entusiasmo de Zhang y le advirtió que pensara más en **las implicaciones éticas del proyecto**, y no solo en si sus algoritmos tendrían éxito o no.

Dilema ético

¿Debería Zhang tomar más en serio las preocupaciones de su padre?

Preguntas de Discusión

1. ¿Es éticamente aceptable utilizar datos de motores de búsqueda en Internet o aplicaciones para fines de salud pública a nivel nacional? Si es así, ¿también sería aceptable utilizar datos recopilados de forma privada en contextos de salud pública a nivel global?
2. ¿Deberían los usuarios de aplicaciones en línea o motores de búsqueda ser notificados sobre el posible uso de sus datos personales (incluso en forma agregada) para medidas de salud pública? ¿Por qué sí o por qué no?
3. ¿Cuáles son algunos de los **riesgos éticos** asociados con el uso de **Big Data en salud pública**? ¿Cómo pueden los algoritmos generar **falsos positivos** en la identificación de brotes y predicción de trayectorias de enfermedades? ¿Qué medidas se pueden tomar para mitigar estos riesgos?

Bibliography

Butler, Declan. "When Google got flu wrong." *Nature* 494, no. 7436 (2013): 155.
Brownstein, John S., Clark C. Freifeld, and Lawrence C. Madoff. "Digital disease detection—harnessing the Web for public health surveillance." *New England Journal of Medicine* 360, no. 21 (2009): 2153-2157.

Cook, Samantha, Corrie Conrad, Ashley L. Fowlkes, and Matthew H. Mohebbi. "Assessing Google flu trends performance in the United States during the 2009 influenza virus A (H1N1) pandemic." *PloS one* 6, no. 8 (2011): e23610.

Ginsberg, Jeremy, Matthew H. Mohebbi, Rajan S. Patel, Lynnette Brammer, Mark S. Smolinski, and Larry Brilliant. "Detecting influenza epidemics using search engine query data." *Nature* 457, no. 7232 (2009): 1012-1014.

Ives, Mike. "When Epidemics go Viral." *The Atlantic*. October 18, 2016.

Lazar, David, and Ryan Kennedy. "What can we learn from the epic failure of Google Flu Trends." *Wired*. October 1, 2015. <https://www.wired.com/2015/10/can-learn-epic-failure-google-flu-trends/> Accessed November 2, 2016.

Lazer, David, Ryan Kennedy, Gary King, and Alessandro Vespignani. "The parable of Google flu: traps in big data analysis." *Science* 343, no. 6176 (2014): 1203-1205.
Mikal, Jude, Samantha Hurst, and Mike Conway. "Ethical issues in using Twitter for population-level depression monitoring: a qualitative study." *BMC medical ethics* 17, no. 1 (2016): 1.

Salathe, Marcel, Linus Bengtsson, Todd J. Bodnar, Devon D. Brewer, John S. Brownstein, Caroline Buckee, Ellsworth M. Campbell et al. "Digital epidemiology." *PLoS Comput Biol* 8, no. 7 (2012): e1002616.

Vayena, Effy, Marcel Salathé, Lawrence C. Madoff, and John S. Brownstein. "Ethical challenges of big data in public health." *PLoS Comput Biol* 11, no. 2 (2015): e1003904.

Vayena, Effy, Anna Mastroianni, and Jeffrey Kahn. "Ethical issues in health research with novel online sources." *American journal of public health* 102, no. 12 (2012): 2225-2230.

White, Michael. "The Ethical Risks of Detecting Disease Outbreaks with Big Data."

Pacific Standard. February 24, 2015. <https://psmag.com/the-ethical-risks-of-detecting-disease-outbreaks-with-big-data-37ba15345aa7#.5cwzsw7b8>. Accessed

November 2, 2016.

Notes

The author wishes to acknowledge the contributions of Karin Ellison, OEC - Life and Environmental Sciences Editor, and Joseph Herkert, OEC Engineering co-Editor. They provided valuable input in selecting topics and crafting the resources.

Contributor(s)

Valerie Racine
Karin Ellison
Joseph Herkert

Rights

Use of Materials on the OEC

License

CC BY-NC-SA

Resource Type

Case Study / Scenario

Parent Collection

Big Data in the Life Sciences Collection

Topics

Big Data

Controversies

Emerging Technologies

Privacy and Surveillance

Social Responsibility

Discipline(s)

Life and Environmental Sciences

Public Health